CAHIER DES CHARGES

Sujet n°8 : « Superviseur Vision »

Dashboard prédictif de charge, délais, blocages et priorités

Domaines : télécoms, recherche et acquisition de sites GSM, coordination des intervenants, DAO, APS, APD, GIS, supervision

Version complète et détaillée – stage court d'un mois

Intitulé	Superviseur Vision – Dashboard prédictif de charge, délais, blocages et priorités
Nature du projet	Mini-projet de pilotage décisionnel et supervision opérationnelle
Durée recommandée	1 mois
Type de livrable	Prototype fonctionnel + tableau de bord + mini-base de données + documentation
Positionnement	Projet orienté supervision des dossiers techniques télécoms

1. Présentation générale du projet

Finalité du sujet : concevoir un tableau de bord de supervision permettant de suivre, analyser et anticiper l'avancement des dossiers techniques télécoms, en donnant au superviseur une vision consolidée de la charge, des délais, des blocages, des priorités et des responsabilités sur l'ensemble du flux projet : **recherche de sites GSM, acquisition, coordination des intervenants, DAO, APS, APD et validation**.

Problématique : dans les environnements multi-intervenants, les informations sont souvent dispersées entre fichiers, tableaux, échanges e-mail et suivis manuels. Cette dispersion rend difficile la lecture rapide de la charge réelle, des retards, des goulots d'étranglement, des dossiers critiques et des priorités du moment.

Vision du projet : mettre en place un prototype de dashboard intelligent, centré sur la supervision, capable de transformer des données opérationnelles simples en indicateurs de pilotage clairs et en alertes d'aide à la décision.

- Offrir une vue synthétique **par dossier, par phase, par intervenant et par zone**.
- Identifier rapidement les retards, les blocages, les surcharges et les urgences.
- Aider le superviseur à prioriser les actions et à réaffecter les efforts si nécessaire.
- Préparer un socle exploitable pour une digitalisation plus avancée du suivi projet.

2. Contexte métier et justification

- Les projets télécoms et études techniques mobilisent plusieurs rôles : acquisition, négociateur, responsable DAO, chargés APS/APD, supervision, coordination et validation.
- Chaque dossier de site évolue selon plusieurs statuts, jalons et dépendances.
- Le superviseur a besoin d'une lecture horizontale et consolidée du portefeuille de dossiers.
- Le besoin ne porte pas uniquement sur l'historique, mais aussi sur la capacité à anticiper : charge prévisible, risque de retard, priorité de traitement, blocage latent.

Enjeux attendus : améliorer la visibilité, réduire les angles morts de suivi, renforcer la réactivité managériale, faciliter les arbitrages quotidiens et poser les bases d'un pilotage orienté données.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Développer un prototype de tableau de bord décisionnel permettant la supervision dynamique des dossiers techniques télécoms, avec suivi des **volumes, délais, priorités, charges, responsabilités et blocages**.

3.2 Objectifs spécifiques

- Structurer un modèle simple de données représentant **les dossiers, les phases, les statuts, les intervenants et les dates clés.**
- Définir un référentiel d'indicateurs de supervision et d'aide à la décision.
- Concevoir un dashboard clair, **filtrable** et exploitable par un superviseur.
- Mettre en évidence **les dossiers en retard, les dossiers bloqués et les charges par intervenant.**
- **Proposer une logique prédictive simple ou semi-prédictive basée sur règles métier et signaux de risque.**

- **Documenter le prototype, les hypothèses, les règles de calcul et les limites du modèle.**

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Périmètre inclus

- Suivi des dossiers ou sites sous forme de portefeuille de supervision.
- Prise en compte des **étapes** majeures : **recherche site GSM, acquisition, mailing/coordination des intervenants, DAO, APS, APD, validation**.
- Suivi des **rôles** : **superviseur, négociateur, acquisition, responsable DAO, intervenants études, validation.**
- Lecture des **états d'avancement, délais, dates cibles, blocages et priorités.**
- Production d'indicateurs, de graphiques, de filtres et d'alertes de pilotage.
- Jeu de données simplifié, anonymisé ou fictif pour démonstration.

4.2 Périmètre exclu

- Connexion temps réel à des systèmes d'information de production.
- Automatisation complète du workflow opérationnel ou des validations métier officielles.
- Gestion de données sensibles, confidentielles ou critiques de production.
- Déploiement industriel multi-utilisateurs à grande échelle.
- Modélisation avancée d'intelligence artificielle lourde ; le prototype peut toutefois inclure une logique prédictive simplifiée.

5. Parties prenantes

Acteur	Rôle dans le projet
Superviseur technique	Consulte le tableau de bord, priorise les dossiers, arbitre la charge, suit les retards et les blocages.
Responsable DAO	Suit les volumes DAO, l'état des livrables, les validations et les corrections.
Négociateur / acquisition	Renseigne ou consulte l'état des démarches terrain, contacts, rendez-vous, retours et blocages.
Intervenants APS / APD	Contribuent indirectement par les états de production, corrections et dates prévues.
Chef de projet / coordination	Utilise la vision consolidée pour la communication et le suivi transverse.
Stagiaire / concepteur	Analyse le besoin, construit le modèle, développe le prototype, documente et démontre la solution.

6. Besoins fonctionnels détaillés

Référence	Exigence fonctionnelle
BF-01	Le système doit permettre l'import ou la lecture d'un jeu de données structuré (**Excel, CSV ou base légère**).
BF-02	Le système doit représenter chaque dossier/site avec un **identifiant unique et ses métadonnées essentielles**.

BF-03	Le système doit gérer les **phases** du cycle projet : **recherche site, acquisition, coordination/mailing, DAO, APS, APD, validation**.
BF-04	Le système doit gérer les **statuts** de chaque dossier ou phase : **non démarré, en cours, en attente, bloqué, terminé, validé**.
BF-05	Le système doit associer chaque dossier à un ou plusieurs intervenants et rôles.
BF-06	Le système doit intégrer des **dates** clés : **création, date cible, date de dernière mise à jour, date de clôture prévue, date réelle.**
BF-07	Le système doit calculer automatiquement les **indicateurs de volume, charge, retard, blocage et priorité.**
BF-08	Le système doit mettre en évidence **les dossiers en dépassement de délai.**
BF-09	Le système doit **identifier les dossiers bloqués et préciser la nature du blocage si disponible.**
BF-10	Le système doit proposer une **logique de priorité basée sur règles métier** : **urgence, ancienneté, blocage, impact, échéance**.
BF-11	Le système doit afficher **la charge par intervenant, par rôle, par région et par phase.**
BF-12	Le système doit permettre des **filtres** dynamiques : **période, région, type de dossier, phase, priorité, intervenant, statut**.
BF-13	Le système doit proposer une **vue synthèse superviseur** et, si possible, une **vue détaillée par dossier.**
BF-14	Le système doit permettre l'export de certaines vues ou tableaux vers Excel/PDF si la technologie choisie le permet.
BF-15	Le système doit documenter les règles de calcul de chaque KPI et l'interprétation attendue.
BF-16	Le système doit comporter une démonstration avec jeu de données de test cohérent et représentatif.

7. Besoins non fonctionnels

- Interface claire, lisible et orientée décision.
- Temps de réponse acceptable sur jeu de données de démonstration.
- Structure de données simple, documentée et facilement maintenable.
- Fiabilité des calculs d'indicateurs et cohérence des règles de catégorisation.
- Sécurité minimale : aucune donnée sensible réelle requise pour la démonstration.
- Traçabilité des hypothèses, des sources de données et des limites du prototype.
- Portabilité du prototype sur environnement courant de démonstration.
- Documentation concise mais suffisante pour prise en main et relecture métier.

8. Description des données et modèle conceptuel

Jeu de données minimal recommandé : un fichier Excel/CSV ou une petite base de données avec plusieurs tables ou feuilles logiques.

Entité logique	Attributs indicatifs
Dossier/Site	Identifiant, nom/code site, région, type, client/projet, criticité, date de création.
Phase	Recherche site, acquisition, coordination/mailing, DAO, APS, APD, validation.
Statut	Non démarré, en cours, en attente, bloqué, terminé, validé.
Intervenant	Nom/fonction simplifiés, rôle, unité, zone ou périmètre.
Action / Événement	Date, commentaire, relance, blocage, changement de statut.
Échéance	Date cible, date prévue, retard calculé, niveau d'urgence.
Blocage	Type de blocage, date d'apparition, état de résolution, impact estimé.

Relations principales : un dossier possède plusieurs phases ; une phase peut être associée à un ou plusieurs intervenants ; un dossier peut contenir plusieurs événements et blocages ; chaque dossier porte des dates cibles et des informations de priorité.

9. Indicateurs (KPI) proposés

Référence	Indicateur	Finalité
KPI-01	Nombre total de dossiers en portefeuille	Volume global du périmètre supervisé.
KPI-02	Nombre de dossiers par phase	Mesure la répartition du portefeuille dans le workflow.
KPI-03	Nombre de dossiers par statut	Met en évidence le stock en cours, bloqué, terminé, validé.
KPI-04	Nombre de dossiers en retard	Permet de suivre le dépassement des délais cibles.
KPI-05	Taux de dossiers en retard	Mesure relative du risque de délai.
KPI-06	Nombre de dossiers bloqués	Repère les points d'arrêt opérationnels.
KPI-07	Âge moyen des dossiers ouverts	Mesure l'ancienneté moyenne et la tension du portefeuille.
KPI-08	Charge par intervenant	Nombre de dossiers ou tâches affectés par personne/rôle.
KPI-09	Charge par phase	Lecture de la concentration de travail par étape du flux.
KPI-10	Taux de clôture/validation	Mesure la progression ou la capacité d'absorption.
KPI-11	Indice de priorité	Classe les dossiers selon urgence et impact.

KPI-12	Indice de risque de retard	Alerte précoce basée sur règles simples : ancienneté, délai proche, blocage, surcharge.

Remarque : la partie dite « prédictive » peut rester simple dans le cadre du stage : score de risque et score de priorité calculés à partir de règles métiers, sans nécessiter un modèle avancé d'apprentissage automatique.

10. Règles de gestion suggérées

- Un dossier est considéré en retard si la date cible est dépassée et que le statut n'est pas terminé/validé.
- Un dossier est considéré bloqué si un motif de blocage actif existe ou si aucune progression n'est observée au-delà d'un seuil défini.
- La priorité augmente lorsque le délai restant est faible, qu'un blocage est présent, que le dossier a une criticité élevée ou qu'il dépend d'un jalon important.
- La charge d'un intervenant se mesure par le nombre de dossiers/tâches actifs qui lui sont affectés, pondérable selon la phase.
- Un score de risque peut combiner : retard, âge du dossier, nombre de relances, blocage actif, charge de l'intervenant, proximité d'échéance.

11. Architecture et solution technique recommandée

11.1 Option privilégiée

- Collecte et préparation des données : Excel/CSV, éventuellement nettoyage avec Python.
- Stockage : fichiers structurés ou base légère (SQLite/SQL léger).
- Visualisation / dashboard : Power BI ou application légère Streamlit selon le choix retenu.
- Documentation : Word / PDF / support de présentation.

11.2 Variante possible

- Version 100 % Power BI pour un rendu très orienté tableau de bord et pilotage.
- Version Python + Streamlit si l'objectif est d'avoir une interface plus personnalisée et démonstrative.
- Version hybride : préparation sous Python, analyse et restitution sous Power BI.

Choix recommandé pour un mois : un périmètre simple avec fichier Excel de référence, préparation légère des données et tableau de bord Power BI ou Streamlit, afin de concentrer l'effort sur la valeur métier et la clarté des indicateurs.

12. Maquettes fonctionnelles attendues

- Vue 1 – Accueil superviseur : KPI principaux, alertes, volumes, charge globale, dossiers critiques.
- Vue 2 – Délais et retards : dossiers dépassés, échéances à 3/7 jours, ancienneté, tendances.
- Vue 3 – Blocages : liste et typologie des blocages, phase concernée, ancienneté du blocage, responsable ou action attendue.
- Vue 4 – Charge par intervenant : répartition des dossiers par personne/rôle, surcharge potentielle, comparatif inter-rôles.
- Vue 5 – Priorités : top dossiers critiques selon score de priorité/risque.
- Vue 6 – Drill-down dossier : fiche détaillée d'un dossier avec phase, statut, échéances, dernier événement, blocages et intervenants.

13. Cas d’usage principaux

- Le superviseur ouvre le dashboard chaque matin pour visualiser les urgences du jour.
- Le superviseur filtre les dossiers par région et identifie ceux qui cumulent retard et blocage.
- Le responsable DAO consulte les charges et volumes des dossiers en préparation ou en correction.
- Le coordinateur identifie les intervenants les plus chargés pour arbitrer ou relancer.
- Le superviseur extrait une synthèse des dossiers prioritaires à communiquer lors d’un point projet.

14. Méthodologie de réalisation

- Analyse métier : compréhension des rôles, étapes, jalons et besoins de pilotage.
- Cadrage : définition du périmètre de démonstration, choix des données et validation des KPI.
- Modélisation : construction du référentiel de données et des règles de calcul.
- Prototypage : création des visualisations, filtres, tableaux et alertes.
- Tests : vérification des calculs, cohérence des états, lisibilité des vues.
- Finalisation : documentation, préparation de la démonstration et des recommandations.

15. Planning détaillé sur 1 mois

Semaine 1

- Prise de connaissance du besoin et compréhension du processus métier.
- Recensement des rôles, phases, statuts, indicateurs et sources de données.
- Définition du périmètre cible du prototype.
- Proposition de maquette initiale et validation des KPI principaux.

Semaine 2

- Construction du modèle de données.
- Création du jeu de données de démonstration.
- Définition et test des règles de calcul : retard, blocage, priorité, risque, charge.
- Développement de la première version du tableau de bord.

Semaine 3

- Amélioration des visualisations et des filtres.
- Ajout des vues détaillées par phase ou par intervenant.
- Tests fonctionnels sur plusieurs scénarios.
- Ajustements ergonomiques et validation intermédiaire.

Semaine 4

- Stabilisation du prototype.
- Rédaction de la documentation et du guide utilisateur.
- Préparation de la présentation finale et de la démonstration.
- Remise des livrables et formulation des pistes d’évolution.

16. Livrables attendus

- Cahier des charges validé ou version consolidée du besoin.
- Modèle de données (fichier Excel structuré, dictionnaire des données ou schéma logique).

- Prototype du tableau de bord de supervision.
- Référentiel des KPI et règles de gestion.
- Jeu de données de démonstration.
- Guide utilisateur / note de prise en main.
- Support de présentation finale.
- Synthèse des limites et recommandations d'évolution.

17. Critères d'acceptation

- Le prototype restitue clairement les KPI essentiels de supervision.
- Les filtres principaux fonctionnent correctement.
- Les dossiers en retard, bloqués ou prioritaires sont identifiables immédiatement.
- La charge par intervenant ou par phase est visible et interprétable.
- Les règles de calcul sont documentées et cohérentes.
- La démonstration finale est compréhensible par un utilisateur métier.
- Le tout reste compatible avec le délai court du stage et un niveau prototype.

18. Risques du projet et mesures de maîtrise

Risque	Mesure de maîtrise
Risque 1 – Périmètre trop large	Limiter le nombre de vues et privilégier les KPI prioritaires.
Risque 2 – Données insuffisantes ou incomplètes	Créer un jeu de données simplifié, cohérent et documenté pour la démonstration.
Risque 3 – Complexité excessive du volet prédictif	Utiliser une logique de score basée sur règles métier plutôt qu'un modèle complexe.
Risque 4 – Temps limité de développement	Adopter une approche incrémentale avec version minimale viable dès la semaine 2.
Risque 5 – Dashboard trop dense	Veiller à l'ergonomie et à la hiérarchisation visuelle de l'information.

19. Hypothèses et limites

- Le projet est réalisé dans un contexte de démonstration et non de production industrielle.
- Les données utilisées peuvent être fictives, anonymisées ou simplifiées.
- Le moteur prédictif reste un score d'aide à la décision et non une prévision statistique certifiée.
- Les vues et indicateurs peuvent être ajustés selon les priorités réellement retenues durant le cadrage.

20. Perspectives d'évolution

- Connexion à une base projet réelle ou à plusieurs sources consolidées.
- Automatisation des mises à jour et des imports.
- Ajout de notifications ou de relances automatiques.
- Intégration de couches GIS plus détaillées.
- Ajout d'un historique temporel plus riche et de tendances avancées.
- Évolution vers un outil complet de pilotage transverse acquisition – études – validation.

21. Conclusion

Le sujet « Superviseur Vision » constitue un mini-projet à forte valeur métier, parfaitement cohérent avec un stage d'un mois, car il permet de produire un résultat visible, utile et démonstratif. Le projet met l'accent sur la structuration des données, la lisibilité des indicateurs et la capacité du superviseur à détecter rapidement charges, retards, blocages et priorités. La réussite repose sur un cadrage maîtrisé, un prototype ciblé et des règles de gestion clairement documentées.

22. Annexe – Exemple de structure minimale des données

ID dossier	Région	Phase	Statut	Intervenant	Date cible	Blocage	Priorité
D-001	Nord	Acquisition	En cours	Négociateur A	25/07/2026	Non	Moyenne
D-002	Grand Tunis	DAO	Bloqué	Resp. DAO	20/07/2026	Oui	Élevée
D-003	Sahel	APS	En retard	Ingénieur APS	15/07/2026	Non	Élevée
D-004	Sud	Validation	En cours	Superviseur	30/07/2026	Non	Critique

Document Word généré automatiquement – version complète du cahier des charges